| | |
|---|---|
| **Status** | Finished |
| **Started** | Sunday, 25 October 2026, 8:04 PM |
| **Completed** | Sunday, 25 October 2026, 8:07 PM |
| **Duration** | 2 mins 44 secs |
| **Marks** | 16.00/20.00 |
| **Grade** | **8.00** out of 10.00 (**80**%) |

**Question 1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pada arsitektur StyleGAN, vektor noise acak tidak langsung dimasukkan ke Generator, melainkan diubah terlebih dahulu melalui Mapping Network menjadi vektor khusus (W) untuk mengontrol...

- a. Format enkripsi keamanan file gambar
- b. Kecepatan transfer data internet
- c. Jumlah kapasitas memori hard disk yang digunakan
- d. Gaya atau karakteristik visual (styles) pada berbagai tingkatan resolusi gambar ✓

The correct answer is: Gaya atau karakteristik visual (styles) pada berbagai tingkatan resolusi gambar

**Question 2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Metode evaluasi kuantitatif untuk mengukur kualitas gambar generatif dari GAN dengan cara menghitung jarak statistik antara distribusi fitur gambar asli dan fitur gambar buatan pada lapisan internal model VGG atau Inception v3 dinamakan...

- a. Inception Score (IS)
- b. Fréchet Inception Distance (FID) Score ✓
- c. Perceptual Similarity Index
- d. Structural Similarity Index (SSIM)

The correct answer is: Fréchet Inception Distance (FID) Score

**Question 3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Istilah populer di masyarakat yang merujuk pada pemanfaatan arsitektur GAN tingkat lanjut untuk memanipulasi atau menghasilkan video wajah manusia yang tampak sangat asli dan persuasif adalah...

- a. Augmented Reality ⊗
- b. Blockchain
- c. Deepfake
- d. Cloud Computing

The correct answer is: Deepfake

**Question 4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa fungsi loss untuk melatih arsitektur GAN klasik sering kali disebut sebagai formulasi permainan "Zero-Sum Game" atau "Min-Max Game"?

- a. Karena proses pelatihan akan langsung terhenti secara otomatis ketika nilai loss menyentuh angka nol
- b. Karena kedua jaringan saraf tidak menggunakan parameter bias sama sekali dalam operasinya
- c. Karena model dilatih menggunakan dua kartu grafis (GPU) yang bekerja secara berlawanan arah
- d. Karena total keuntungan satu jaringan setara dengan kerugian jaringan mitranya, di mana Discriminator memaksimalkan deteksi dan Generator meminimalkan deteksi tersebut ✓

The correct answer is: Karena total keuntungan satu jaringan setara dengan kerugian jaringan mitranya, di mana Discriminator memaksimalkan deteksi dan Generator meminimalkan deteksi tersebut

**Question 5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa hubungan antara Generator dan Discriminator di dalam GAN disebut bersifat "Adversarial" (permusuhan/kompetisi)?

a. Karena kedua jaringan ditulis menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda

b. Karena keberhasilan satu jaringan berarti kegagalan bagi jaringan lainnya (permainan zero-sum game), di mana Generator mencoba mengelabui Discriminator, dan Discriminator mencoba mendeteksi tipuan Generator

c. Karena salah satu jaringan akan dihapus dari sistem setelah proses latihan selesai

d. Karena kedua jaringan dijalankan di komputer server yang berbeda lokasi

The correct answer is: Karena keberhasilan satu jaringan berarti kegagalan bagi jaringan lainnya (permainan zero-sum game), di mana Generator mencoba mengelabui Discriminator, dan Discriminator mencoba mendeteksi tipuan Generator

**Question 6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam algoritma pelatihan GAN, apa indikasi utama terjadinya masalah kegagalan sistem yang disebut sebagai "Mode Collapse"?

a. Ukuran file model membengkak secara eksponensial sehingga memori hard disk komputer habis

b. Jaringan Generator kehilangan kemampuan menghasilkan gambar dan hanya memproduksi noise acak hitam putih

c. Jaringan Generator hanya menghasilkan satu atau sedikit variasi output yang sama secara berulang-ulang, gagal menangkap keragaman seluruh dataset asli

d. Jaringan Discriminator mengalami crash atau eror pembagian dengan nol saat memproses matriks

The correct answer is: Jaringan Generator hanya menghasilkan satu atau sedikit variasi output yang sama secara berulang-ulang, gagal menangkap keragaman seluruh dataset asli

**Question 7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Model GAN yang dirancang khusus untuk melakukan penerjemahan gambar-ke-gambar (Image-to-Image Translation) menggunakan pasangan dataset yang cocok (misalnya mengubah sketsa garis menjadi gambar tas utuh) dinamakan...

- a. AlexNet
- b. WaveNet
- c. GPT-4
- d. Pix2Pix ✓

The correct answer is: Pix2Pix

**Question 8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan contoh tantangan sosial dan etika terbesar akibat pesatnya perkembangan teknologi generasi gambar dan video berbasis GAN saat ini?

- a. Jumlah kapasitas penyimpanan memori komputer di dunia menjadi penuh
- b. Harga kartu grafis (GPU) di pasaran menjadi semakin murah
- c. Potensi penyalahgunaan untuk membuat informasi palsu (hoaks), pencemaran nama baik via deepfake, dan pelanggaran hak cipta karya seni ✓
- d. File gambar buatan GAN tidak bisa dibuka di perangkat handphone lama

The correct answer is: Potensi penyalahgunaan untuk membuat informasi palsu (hoaks), pencemaran nama baik via deepfake, dan pelanggaran hak cipta karya seni

**Question 9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pada arsitektur Conditional GAN (cGAN), bagaimana informasi label atau kondisi tambahan (y) dimasukkan secara teknis ke dalam jaringan Generator dan Discriminator?

a. Label y digunakan untuk mengubah arsitektur jumlah layer secara dinamis saat proses inferensi
b. Label y hanya dimasukkan setelah fungsi loss Softmax selesai dihitung di akhir epoch
c. Informasi kondisi y digabungkan (concatenated) langsung sebagai input tambahan bersama dengan vektor noise z pada Generator, dan bersama dengan gambar x pada Discriminator ✓
d. Label y dilewatkan ke GPU terpisah menggunakan jalur komputasi paralel

The correct answer is: Informasi kondisi y digabungkan (concatenated) langsung sebagai input tambahan bersama dengan vektor noise z pada Generator, dan bersama dengan gambar x pada Discriminator

**Question 10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam arsitektur GAN, apakah tugas utama dari jaringan Discriminator?

a. Mengubah gambar berwarna menjadi gambar hitam putih
b. Mengklasifikasikan apakah suatu gambar masukan merupakan data asli (dari dataset) atau data palsu (buatan Generator) ✓
c. Menggabungkan dua buah gambar yang berbeda menjadi satu
d. Memperbesar resolusi spasial gambar yang dibuat oleh Generator

The correct answer is: Mengklasifikasikan apakah suatu gambar masukan merupakan data asli (dari dataset) atau data palsu (buatan Generator)

**Question 11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Arsitektur GAN terdiri dari dua jaringan saraf utama yang saling bersaing. Kedua jaringan tersebut dinamakan...

a. Encoder dan Decoder
b. Predictor dan Classifier
c. Generator dan Discriminator ✓
d. Transformer dan Attention

The correct answer is: Generator dan Discriminator

**Question 12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Varian GAN manakah yang mampu melakukan penerjemahan gambar-ke-gambar SECARA MANDIRI tanpa membutuhkan pasangan dataset yang cocok (unpaired data), misalnya mengubah foto kuda menjadi zebra secara langsung?

- a. DCGAN
- b. Vanilla GAN ⊗
- c. WGAN-GP
- d. CycleGAN

The correct answer is: CycleGAN

**Question 13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apakah input awal yang biasanya dimasukkan ke dalam jaringan Generator pada awal proses pembuatan data baru?

- a. Vektor acak berisi nilai noise (latent vector / latent space) ✓
- b. Label teks deskripsi yang sangat panjang
- c. Gambar beresolusi tinggi yang sudah matang
- d. Tabel angka statistik dari bursa saham

The correct answer is: Vektor acak berisi nilai noise (latent vector / latent space)

**Question 14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Kondisi ideal apakah yang ingin dicapai pada akhir pelatihan GAN (sering disebut sebagai Nash Equilibrium dalam teori permainan)?

- a. Generator mampu menghasilkan gambar yang sangat realistis, sementara Discriminator menjadi bingung dan hanya bisa menebak acak dengan probabilitas 50% (akurasi 0.5) ✓
- b. Kedua jaringan digabungkan menjadi satu lapisan tunggal linier
- c. Jaringan Discriminator menjadi sangat pintar hingga akurasi tebakannya mencapai 100% sempurna
- d. Jaringan Generator mengalami eror dan tidak bisa menghasilkan gambar lagi

The correct answer is: Generator mampu menghasilkan gambar yang sangat realistis, sementara Discriminator menjadi bingung dan hanya bisa menebak acak dengan probabilitas 50% (akurasi 0.5)

**Question 15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam arsitektur GAN, apakah tugas utama dari jaringan Generator?

- a. Membedakan antara gambar asli dan gambar buatan
- b. Menghapus gambar tiruan yang memiliki kualitas buruk dari database
- c. Mengubah teks petunjuk menjadi file suara secara langsung
- d. Membuat data atau gambar palsu baru dari sebuah vektor acak (noise) agar terlihat sangat mirip dengan data asli ✓

The correct answer is: Membuat data atau gambar palsu baru dari sebuah vektor acak (noise) agar terlihat sangat mirip dengan data asli

**Question 16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pada fase pelatihan algoritma GAN, apa yang terjadi pada komponen bobot dan bias (weights) milik jaringan Generator ketika kita sedang melatih jaringan Discriminator?

- a. Bobot Generator secara otomatis disamakan nilainya dengan bobot Discriminator
- b. Bobot Generator dibekukan (frozen) agar tidak berubah, karena pada fase tersebut kita hanya ingin mengoptimalkan kemampuan deteksi Discriminator ✓
- c. Bobot Generator ikut diperbarui secara acak menggunakan metode pencarian biner
- d. Jaringan Generator dihapus sementara dari memori RAM komputer untuk menghemat daya

The correct answer is: Bobot Generator dibekukan (frozen) agar tidak berubah, karena pada fase tersebut kita hanya ingin mengoptimalkan kemampuan deteksi Discriminator

**Question 17**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Masalah utama dalam pelatihan GAN di mana Generator hanya mempelajari satu atau beberapa pola gambar saja secara berulang-ulang (misalnya hanya menghasilkan gambar angka "1" pada dataset MNIST) dan mengabaikan variasi kelas lainnya disebut...

- a. Mode Collapse
- b. Overfitting Dini
- c. Exposure Bias
- d. Vanishing Gradient ✗

The correct answer is: Mode Collapse

**Question 18**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Arsitektur GAN modern yang terkenal karena kemampuannya menghasilkan wajah manusia fiktif dengan kualitas fotorealistik yang sangat tinggi melalui pelatihan bertahap (progressive growing) dinamakan...

- a. StyleGAN
- b. PixelCNN
- c. DeepDream ⊗
- d. Vanilla GAN

The correct answer is: StyleGAN

**Question 19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fungsi loss standar apakah yang digunakan dalam formulasi matematis min-max game pada arsitektur GAN klasik?

- a. KL Divergence Loss
- b. Total Variation Loss
- c. Mean Squared Error (MSE)
- d. Binary Cross-Entropy (BCE) Loss ✓

The correct answer is: Binary Cross-Entropy (BCE) Loss

**Question 20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam alur algoritma GAN, dari manakah jaringan Generator mendapatkan sumber variasi awal untuk menciptakan data baru yang berbeda-beda di setiap iterasi?

- a. Dari rata-rata nilai piksel seluruh gambar yang ada di dataset asli
- b. Dari vektor acak (noise) yang diambil dari distribusi probabilitas tertentu, seperti Gaussian atau Uniform ✓
- c. Dari nilai gradien kesalahan yang dihitung oleh fungsi aktivasi Softmax
- d. Dari label teks deskriptif yang dimasukkan secara manual oleh pengguna

The correct answer is: Dari vektor acak (noise) yang diambil dari distribusi probabilitas tertentu, seperti Gaussian atau Uniform

Jump to activity

‹ Prev Section

Next Activity ›